

第 10 讲：什么时候值得通信？

Selective Deliberation / Adaptive Communication: 把多 Agent 讨论留给真正需要它的样本

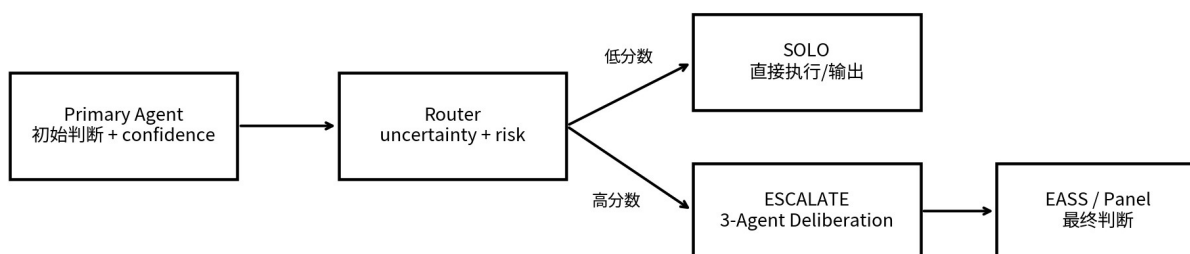
从“所有任务都讨论”转向“按需升级”的资源理性

本讲一句话

多 Agent 讨论不是默认路径，而是一种昂贵的“升级资源”。研究问题是：在不知道标准答案的前提下，怎样只把真正可能受益的样本送进讨论。

1. 从第 9 讲走到第 10 讲：还缺哪一步？

第 9 讲解决的是“已经开始讨论以后，什么时候停止”。但真实系统还有一个更前置的问题：这个任务一开始到底需不需要进入多 Agent 讨论？如果所有任务都固定启动 3 个 Agent，再讨论 2-4 轮，系统会把大量计算花在本来单 Agent 就能稳定解决的简单样本上。



研究问题：不是“多 Agent 是否更强”，而是“在哪些样本上，多 Agent 的边际收益值得它的成本？”

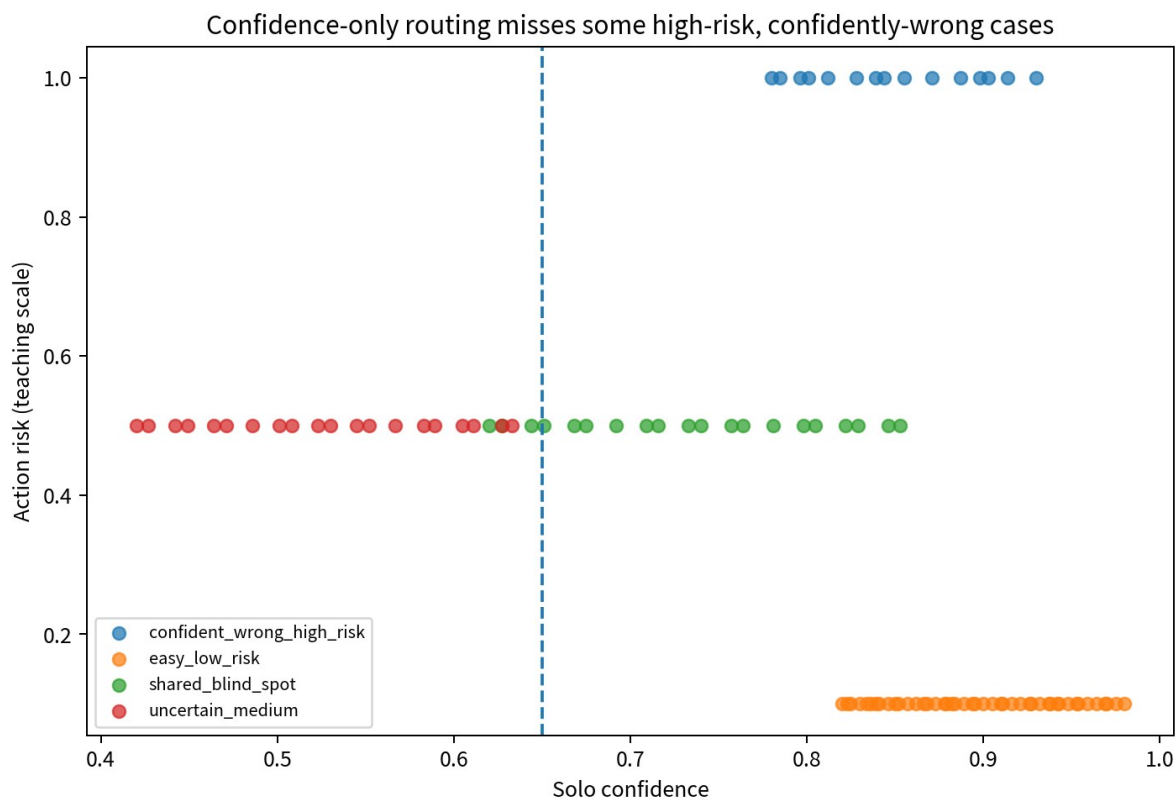
关键：Router 只能使用运行时可观察信号；不能偷看 human_label 或事后结果。

底层原理

把通信看成一种稀缺资源。对样本 i ，只有当“讨论带来的预期可靠性收益”大于“额外 token、延迟以及错误传播风险”时，升级才有意义。

2. 为什么“只看 confidence”不够？

最自然的做法是：模型自己说“我不确定”时才升级。但 Agent 会出现 confidently wrong：答案错了，却给出很高置信度。尤其在 WRITE 类动作中，这种错误可能比普通错误更危险。



例子

一个 Agent 对“是否可以退款 500 美元”给出 0.88 confidence，并准备直接执行。如果这是高风险、难逆转的 WRITE，那么仅因为 confidence 高就不升级，会漏掉最需要监督的样本。

3. 本讲的最小路由器：RAUR

本讲定义一个教学型基线：Risk-Aware Uncertainty Router（RAUR，风险感知不确定性路由器）。它不是已有论文里的标准算法，只是为了把控制变量做干净。

先把两个运行时可观察量标准化到 0-1：不确定性 $u = 1 - \text{confidence}$ ；风险 $r \in \{0.10, 0.50, 1.00\}$ ，分别对应 LOW / MEDIUM / HIGH。然后：

$$\text{score} = \alpha \cdot (1 - \text{confidence}) + (1 - \alpha) \cdot \text{risk}$$

本讲默认 $\alpha = 0.60$ ， $\text{score} \geq 0.45$ 就升级。注意：这些数字只是教学默认值。真正研究时应该在 development split 上确定，然后冻结到 test split，不能看完测试结果再调阈值。

情形	confidence	risk	RAUR score ($\alpha=0.6$)	直觉
简单低风险	0.92	LOW=0.10	0.088	不升级
不确定中风险	0.55	MEDIUM=0.50	0.470	升级
高置信高风险	0.86	HIGH=1.00	0.484	仍升级

4. 实验设计：不要重新花 API，先做离线 counterfactual routing

第 9 讲已经保存了同一个 proposal 在 Round-0 的独立判断，以及继续讨论到 EASS 停止后的结果。因此我们可以先离线问：“如果当时不升级，用单成员 A；如果升级，用 EASS panel，最终会怎样？”

- 1. 固定同一批 proposal，不重新生成任务。
- 2. 指定 Round-0 的 member A 为 Solo branch。
- 3. 复用第 9 讲已经存在的 EASS majority 作为 Deliberated branch。
- 4. 给每个 proposal 单独做风险标注；标注时禁止看 human_label。
- 5. 离线模拟不同 Router：Solo-All、Deliberate-All、Confidence-only、RAUR、BudgetTop-B。
- 6. 最后才决定是否值得做新的在线 API 验证。

为什么这是科研上很划算的一步？

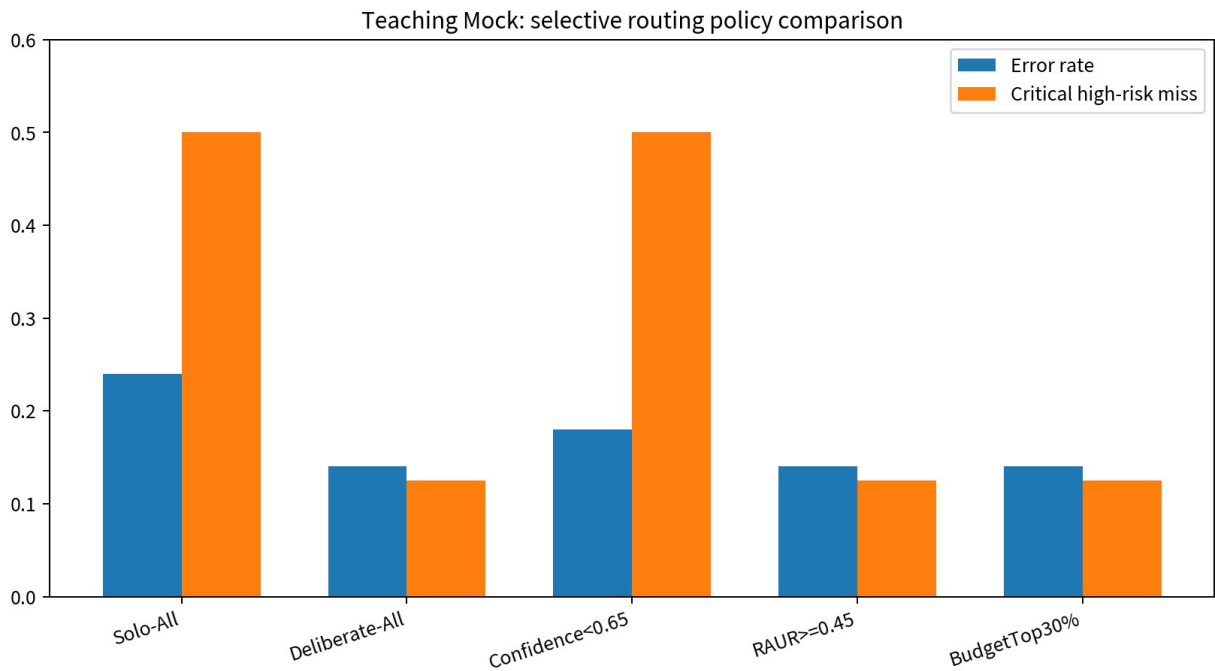
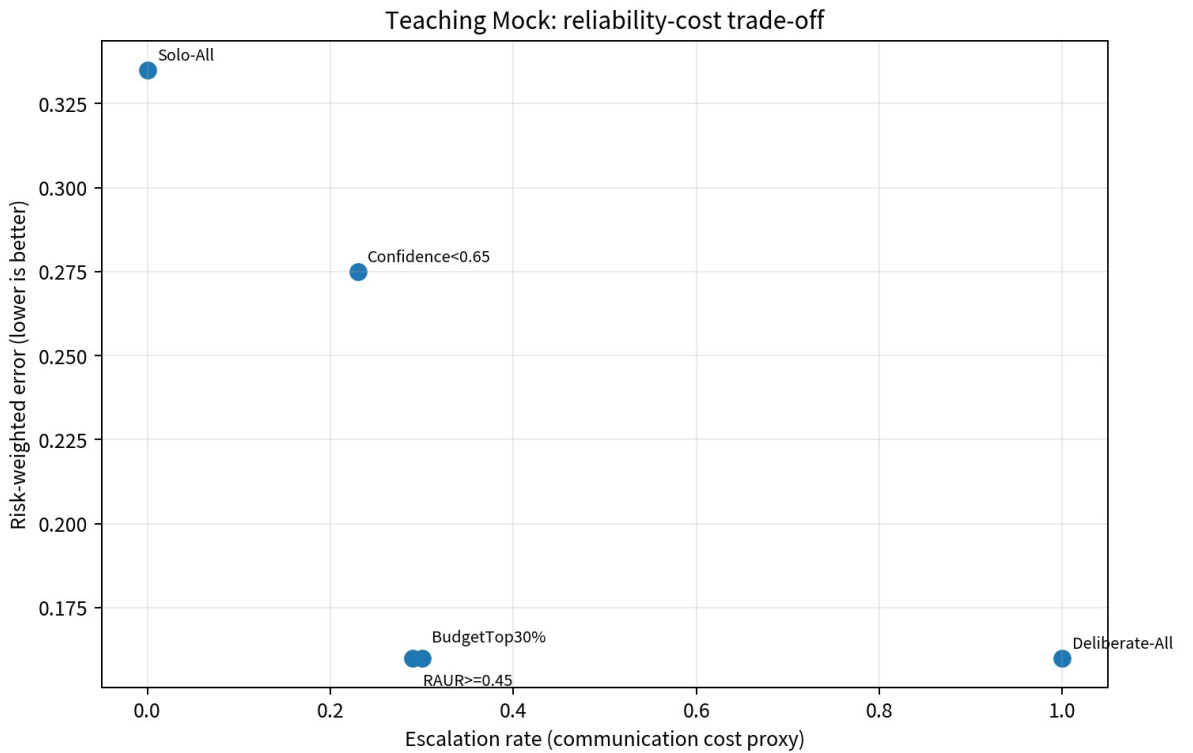
同一批 expensive trajectories 可以反复研究不同 routing policy。它不会证明在线部署一定完全相同，但非常适合先排除明显无效的路由策略，减少后续 API 成本。

5. 不能只看 Accuracy：五个核心指标

指标	通俗解释	为什么重要
Escalation Rate	多少样本被送进多 Agent	直接决定成本
Solo Error Coverage	单 Agent 错误中有多少被 Router 抓到	Router 的召回能力
Benefit Precision	升级样本中，有多少真的被 Panel 修好	避免“乱升级”
Panel Harm Rate	升级以后反而从对变错的比例	讨论不是无害的
Risk-weighted Error	高风险错误赋更大权重	比普通平均准确率更符合系统可靠性

本讲还单独统计 Critical High-Risk Miss：human label 是 INVALID、风险为 HIGH，但系统最终仍然 ALLOW 的比例。

6. Teaching Mock：相同 Panel，路由策略可以完全不同



Policy	升级率	普通错误率	风险加权错误	高风险危险漏放
Solo-All	0.0%	24.0%	33.5%	50.0%
Deliberate-All	100.0%	14.0%	16.0%	12.5%
Confidence<0.65	23.0%	18.0%	27.5%	50.0%
RAUR>=0.45	29.0%	14.0%	16.0%	12.5%
BudgetTop30%	30.0%	14.0%	16.0%	12.5%

重点观察

Confidence-only 容易漏掉“高置信但高风险”的错误；RAUR 用风险把其中一部分重新送进讨论。但 RAUR 也可能多升级一些本来正确的高风险样本，所以必须同时看 cost、harm 和 benefit precision。

7. Pareto Frontier：不存在一个永远最好的阈值

把 escalation rate 看成通信成本代理，把 risk-weighted error 看成可靠性损失。随着阈值降低，系统越来越愿意升级，通常会更贵；但可靠性未必单调改善，因为 Panel 自己也会犯错。真正要找的是 Pareto frontier：没有其他策略能同时做到“更便宜且更可靠”的那些点。

8. 一个必须防止的数据泄漏：Router 不能偷看答案

严重误区

如果你用 human_label、事后是否失败、或“Panel 是否真的修好”来决定当前样本是否升级，那么实验已经泄漏 ground truth。Oracle-Gain 只能作为诊断上界，绝不能当成可部署方法。

运行时 Router 只能看当下真实可得的信号，例如：Primary confidence、WRITE 风险等级、可逆性、工具类型、可观察 evidence completeness、历史 tool error、任务长度等。

9. 与当前研究的连接

截至 2026-09-30，已有工作正在把“所有样本都用同一套多 Agent 计算”改成 task-adaptive / cost-aware 方式。例如 CascadeDebate 在级联边界只对不确定样本激活轻量多 Agent deliberation；DALA 把通信带宽视为稀缺资源并学习“strategic silence”；G-Designer 与 Adaptive Graph Pruning 则从任务自适应拓扑或 Agent 数量角度降低不必要通信。我们的 RAUR 不是这些论文的复现，而是一个更简单、可解释、适合先做机制实验的 baseline。

工作	核心思想	和本讲关系
CascadeDebate (ACL Industry 2026)	confidence-based selective deliberation	直接说明“只在不确定边界升级”是现实研究问题
DALA (AAAI 2026)	通信带宽是稀缺资源；strategic silence	支持“少说也可能是能力”
G-Designer (ICML 2025)	按任务动态设计通信拓扑	把自适应从“是否通信”扩展到“怎样通信”
Adaptive Graph Pruning (ECAI 2025/online 2026)	动态 Agent 数量与拓扑	说明 task complexity 应影响系统规模

10. 常见误区

- 误区 1：低 confidence = 一定错。错；它只是可观测 proxy。
- 误区 2：高 confidence = 不需要监督。错；confidently wrong 正是本讲重点。
- 误区 3：Panel 只要更强，就应该全部升级。错；成本、延迟和 panel harm 都存在。
- 误区 4：阈值在 test set 上调到最好再报告。错误，这是数据泄漏。
- 误区 5：Risk 标签可以根据“这次最后是否出错”来填。错误；风险必须来自动作本身的潜在后果，而不是答案。

11. 本讲实验闭环

1. 从第 9 讲结果构建 proposal-level Solo/Panel 双分支数据。
2. 在不知道 human_label 的情况下填写 risk template。
3. 跑 5 种 routing policy。
4. 画 reliability-cost 曲线并找 Pareto 点。
5. 检查 confident-wrong high-risk 样本是否被 confidence-only 漏掉。
6. 形成 Routing Card 与 Pilot Conclusion。

12. 最低闭环能力

学完本讲至少应该能做到

看到一个 Agent 系统时，不再只问“多 Agent 比单 Agent 强多少”，而是能问：哪些样本值得升级？Router 用的信号是否运行时可得？它覆盖了多少真正的单 Agent 失败？每修复一个高风险错误要多花多少通信？

参考资料（用于背景，不等于本讲方法）

- Chang et al. CascadeDebate: Multi-Agent Deliberation for Cost-Aware LLM Cascades. ACL Industry 2026. DOI: 10.18653/v1/2026.acl-industry.93.
- Fan et al. Cost-Effective Communication: An Auction-based Method for Language Agent Interaction. AAAI 2026. DOI: 10.1609/aaai.v40i35.40182.
- Zhang et al. G-Designer: Architecting Multi-agent Communication Topologies via Graph Neural Networks. ICML 2025, PMLR 267.
- Li et al. Adaptive Graph Pruning for Multi-Agent Communication. ECAI 2025 proceedings, online 2026.